Συναρτήσεις

Αντίστροφη

Κωνσταντίνος Λόλας

20 Οκτωβρίου 2026 — **Έκδοση:** 3.1

Αντίστροφη

Ορισμός

Έστω συνάρτηση $f : \mathrm{A} \to B$ που είναι 1-1. Η αντίστροφή της $f^{-1} : \mathrm{B} \to \mathrm{A}$ ορίζεται η συνάρτηση που για κάθε $x \in f(\mathrm{A})$ αντιστοιχεί ένα $y \in \mathrm{A}$ ώστε:

$$f^{-1}(x) = y \iff f(y) = x$$

Και επειδή συνήθως το x αφορά το D_f

Αντίστροφη

Ορισμός

Έστω συνάρτηση $f : \mathrm{A} \to B$ που είναι 1-1. Η αντίστροφή της $f^{-1} : \mathrm{B} \to \mathrm{A}$ ορίζεται η συνάρτηση που για κάθε $x \in f(\mathrm{A})$ αντιστοιχεί ένα $y \in \mathrm{A}$ ώστε:

$$f^{-1}(x) = y \iff f(y) = x$$

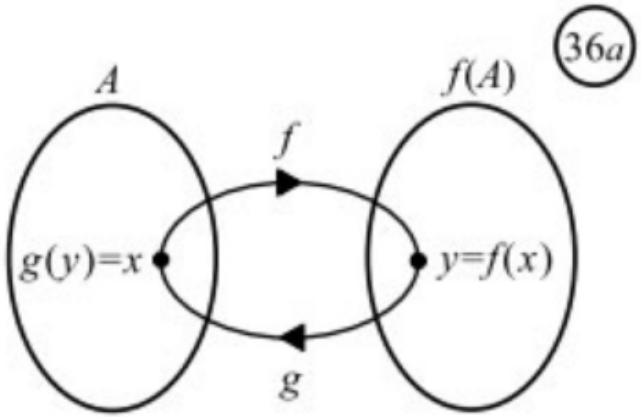
Και επειδή συνήθως το x αφορά το D_f

Αντίστροφη

Ορισμός

Έστω συνάρτηση $f : \mathrm{A} \to B$ που είναι 1-1. Η αντίστροφή της $f^{-1} : \mathrm{B} \to \mathrm{A}$ ορίζεται η συνάρτηση που για κάθε $y \in f(\mathrm{A})$ αντιστοιχεί ένα $x \in \mathrm{A}$ ώστε:

$$f^{-1}(y) = x \iff f(x) = y$$



Μήπως τα έχετε ξαναδεί?

- $f(x) = x + 3$
- $f(x) = 2x$
- $f(x) = \sqrt{x}$
- $f(x) = e^x$
- $f(x) = x^2!!!$
- Πιο σύνθετες?

Μήπως τα έχετε ξαναδεί?

- $f(x) = x + 3$
- $f(x) = 2x$
- $f(x) = \sqrt{x}$
- $f(x) = e^x$
- $f(x) = x^2$!!!
- Πιο σύνθετες?

Μήπως τα έχετε ξαναδεί?

- $f(x) = x + 3$
- $f(x) = 2x$
- $f(x) = \sqrt{x}$
- $f(x) = e^x$
- $f(x) = x^2$!!!
- Πιο σύνθετες?

Μήπως τα έχετε ξαναδεί?

- $f(x) = x + 3$
- $f(x) = 2x$
- $f(x) = \sqrt{x}$
- $f(x) = e^x$
- $f(x) = x^2$!!!
- Πιο σύνθετες?

Μήπως τα έχετε ξαναδεί?

- $f(x) = x + 3$
- $f(x) = 2x$
- $f(x) = \sqrt{x}$
- $f(x) = e^x$
- $f(x) = x^2$!!!
- Πιο σύνθετες?

Μήπως τα έχετε ξαναδεί?

- $f(x) = x + 3$
- $f(x) = 2x$
- $f(x) = \sqrt{x}$
- $f(x) = e^x$
- $f(x) = x^2$!!!
- Πιο σύνθετες?

Ικανότητες?

Τι προσπαθούμε να κάνουμε?

- Να βρίσκουμε από πού ήρθαμε, το x!
- Σύνολο τιμών

Ικανότητες?

Τι προσπαθούμε να κάνουμε?

- Να βρίσκουμε από πού ήρθαμε, το x!
- Σύνολο τιμών

Ικανότητες?

Τι προσπαθούμε να κάνουμε?

- Να βρίσκουμε από πού ήρθαμε, το x!
- Σύνολο τιμών

Πώς θα το κάνουμε?

Έχετε y και ζητάτε x

- $y = x + 3$
- $y = 2x$
- $y = \sqrt{x}$
- $y = \frac{1}{x}$
- $y = \ln x$
- $y = \sin x$

Πώς θα το κάνουμε?

Έχετε y και ζητάτε x

- $y = x + 3$
- $y = 2x$
- $y = \sqrt{x}$
- $y = e^x$
- $y = x^2!!!$
- Πιο σύνθετες?

Πώς θα το κάνουμε?

Έχετε y και ζητάτε x

- $y = x + 3$
- $y = 2x$
- $y = \sqrt{x}$
- $y = e^x$
- $y = x^2$!!!
- Πιο σύνθετες?

Πώς θα το κάνουμε?

Έχετε y και ζητάτε x

- $y = x + 3$
- $y = 2x$
- $y = \sqrt{x}$
- $y = e^x$
- $y = x^2$!!!
- Πιο σύνθετες?

Πώς θα το κάνουμε?

Έχετε y και ζητάτε x

- $y = x + 3$
- $y = 2x$
- $y = \sqrt{x}$
- $y = e^x$
- $y = x^2$!!!
- Πιο σύνθετες?

Πώς θα το κάνουμε?

Έχετε y και ζητάτε x

- $y = x + 3$
- $y = 2x$
- $y = \sqrt{x}$
- $y = e^x$
- $y = x^2$!!!
- Πιο σύνθετες?

Πώς θα το κάνουμε?

Έχετε y και ζητάτε x

- $y = x + 3$
- $y = 2x$
- $y = \sqrt{x}$
- $y = e^x$
- $y = x^2$!!!
- Πιο σύνθετες?

Μπορώ?

Σχεδιάστε γραφικά μια 1-1 συνάρτηση.

Ξέροντας ότι τα x γίνονται y σχηματίστε την f^{-1}

Άρα:

- Η f^{-1} είναι συμμετρική της f ως προς την ευθεία $y = x$
- Δυνατότητα για πρόβλεψη για τη μορφή της f^{-1} χωρίς να την έχουμε καταφέρει να τη βρούμε

Προσοχή στα spam

Σχεδιάστε συνάρτηση που δεν έχει μόνο στην $y = x$ κοινά σημεία με την αντίστροφή της.

Μπορώ?

Σχεδιάστε γραφικά μια 1-1 συνάρτηση.
Ξέροντας ότι τα x γίνονται y σχηματίστε την f^{-1}
Άρα:

- Η f^{-1} είναι συμμετρική της f ως προς την ευθεία $y = x$
- Αν η f περνά από την ευθεία $y = x$ τότε και η f^{-1} περνά, και αντίστροφα.

Προσοχή στα spam

Σχεδιάστε συνάρτηση που δεν έχει μόνο στην $y = x$ κοινά σημεία με την αντίστροφή της.

Μπορώ?

Σχεδιάστε γραφικά μια 1-1 συνάρτηση.
Ξέροντας ότι τα x γίνονται y σχηματίστε την f^{-1}
Άρα:

- Η f^{-1} είναι συμμετρική της f ως προς την ευθεία $y = x$
- Αν η f περνά από την ευθεία $y = x$ τότε και η f^{-1} περνά, και αντίστροφα.

Προσοχή στα spam

Σχεδιάστε συνάρτηση που δεν έχει μόνο στην $y = x$ κοινά σημεία με την αντίστροφή της.

Μπορώ?

Σχεδιάστε γραφικά μια 1-1 συνάρτηση.
Ξέροντας ότι τα x γίνονται y σχηματίστε την f^{-1}
Άρα:

- Η f^{-1} είναι συμμετρική της f ως προς την ευθεία $y = x$
- Αν η f περνά από την ευθεία $y = x$ τότε και η f^{-1} περνά, και αντίστροφα.

Προσοχή στα spam

Σχεδιάστε συνάρτηση που δεν έχει μόνο στην $y = x$ κοινά σημεία με την αντίστροφή της.

Μπορώ?

Σχεδιάστε γραφικά μια 1-1 συνάρτηση.
Ξέροντας ότι τα x γίνονται y σχηματίστε την f^{-1}
Άρα:

- Η f^{-1} είναι συμμετρική της f ως προς την ευθεία $y = x$
- Αν η f περνά από την ευθεία $y = x$ τότε και η f^{-1} περνά, και αντίστροφα.

Προσοχή στα spam

Σχεδιάστε συνάρτηση που δεν έχει μόνο στην $y = x$ κοινά σημεία με την αντίστροφή της.

Μπορώ?

Σχεδιάστε γραφικά μια 1-1 συνάρτηση.
Ξέροντας ότι τα x γίνονται y σχηματίστε την f^{-1}
Άρα:

- Η f^{-1} είναι συμμετρική της f ως προς την ευθεία $y = x$
- Αν η f περνά από την ευθεία $y = x$ τότε και η f^{-1} περνά, και αντίστροφα.

Προσοχή στα spam

Σχεδιάστε συνάρτηση που δεν έχει μόνο στην $y = x$ κοινά σημεία με την αντίστροφή της.

Βασική Ιδιότητα

Κρατηθείτε!

- $f\left(f^{-1}(x)\right) = x$, για κάθε $x \in f(D_f)$
- $f^{-1}\left(f(x)\right) = x$, για κάθε $x \in D_f$

Βασική Ιδιότητα

Κρατηθείτε!

- $f\left(f^{-1}(x)\right) = x$, για κάθε $x \in f(D_f)$
- $f^{-1}\left(f(x)\right) = x$, για κάθε $x \in D_f$

Ασκήσεις

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = e^x - 1$

1. Να δείξετε ότι είναι 1-1.
2. Να δείξετε ότι αντιστρέφεται και να βρείτε την f^{-1}

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = e^x - 1$

1. Να δείξετε ότι είναι 1-1.
2. Να δείξετε ότι αντιστρέφεται και να βρείτε την f^{-1}

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \dfrac{x+4}{x+1}$.

1. Να δείξετε ότι η f είναι συνάρτηση 1-1
2. Να βρείτε την f^{-1}
3. Να βρείτε τα κοινά σημεία των C_f και $C_{f^{-1}}$ με τον άξονα συμμετρίας τους.

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \dfrac{x+4}{x+1}$.

1. Να δείξετε ότι η f είναι συνάρτηση 1-1
2. Να βρείτε την f^{-1}
3. Να βρείτε τα κοινά σημεία των C_f και $C_{f^{-1}}$ με τον άξονα συμμετρίας τους.

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \dfrac{x+4}{x+1}$.

1. Να δείξετε ότι η f είναι συνάρτηση 1-1
2. Να βρείτε την f^{-1}
3. Να βρείτε τα κοινά σημεία των C_f και $C_{f^{-1}}$ με τον άξονα συμμετρίας τους.

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \dfrac{e^x - 1}{e^x + 1}$.

1. Να δείξετε ότι η f αντιστρέφεται
2. Να βρείτε την f^{-1}

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \dfrac{e^x - 1}{e^x + 1}$.

1. Να δείξετε ότι η f αντιστρέφεται
2. Να βρείτε την f^{-1}

Έστω $f : [1, +\infty) \to \mathbb{R}$ μία συνάρτηση με $f(x) = (x-1)^2 + 2$.

1. Να δείξετε ότι η f αντιστρέφεται
2. Να βρείτε την αντίστροφη της f
3. Να σχεδιάσετε τις C_f και $C_{f^{-1}}$ στο ίδιο σύστημα αξόνων
4. Για κάθε $x \geq 1$ θεωρούμε τα σημεία $\mathrm{A}(x, f(x))$ και $\mathrm{B}(f(x), x)$ των C_f και $C_{f^{-1}}$ αντίστοιχα. Να βρείτε την ελάχιστη απόσταση d των σημείων A και B.

Έστω $f : [1, +\infty) \to \mathbb{R}$ μία συνάρτηση με $f(x) = (x-1)^2 + 2$.

1. Να δείξετε ότι η f αντιστρέφεται
2. Να βρείτε την αντίστροφη της f
3. Να σχεδιάσετε τις C_f και $C_{f^{-1}}$ στο ίδιο σύστημα αξόνων
4. Για κάθε $x \geq 1$ θεωρούμε τα σημεία $\mathrm{A}(x, f(x))$ και $\mathrm{B}(f(x), x)$ των C_f και $C_{f^{-1}}$ αντίστοιχα. Να βρείτε την ελάχιστη απόσταση d των σημείων A και B.

Έστω $f : [1, +\infty) \to \mathbb{R}$ μία συνάρτηση με $f(x) = (x-1)^2 + 2$.

1. Να δείξετε ότι η f αντιστρέφεται
2. Να βρείτε την αντίστροφη της f
3. Να σχεδιάσετε τις C_f και $C_{f^{-1}}$ στο ίδιο σύστημα αξόνων
4. Για κάθε $x \geq 1$ θεωρούμε τα σημεία $\mathrm{A}(x, f(x))$ και $\mathrm{B}(f(x), x)$ των C_f και $C_{f^{-1}}$ αντίστοιχα. Να βρείτε την ελάχιστη απόσταση d των σημείων A και B.

Έστω $f : [1, +\infty) \to \mathbb{R}$ μία συνάρτηση με $f(x) = (x-1)^2 + 2$.

1. Να δείξετε ότι η f αντιστρέφεται
2. Να βρείτε την αντίστροφη της f
3. Να σχεδιάσετε τις C_f και $C_{f^{-1}}$ στο ίδιο σύστημα αξόνων
4. Για κάθε $x \geq 1$ θεωρούμε τα σημεία $\mathrm{A}(x, f(x))$ και $\mathrm{B}(f(x), x)$ των C_f και $C_{f^{-1}}$ αντίστοιχα. Να βρείτε την ελάχιστη απόσταση d των σημείων A και B.

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^3$. Να δείξετε ότι η f αντιστρέφεται και να βρείτε την αντίστροφή της.

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x}, & x < 0 \\ x^2, & x \geq 0 \end{cases}$.

Να δείξετε ότι η f αντιστρέφεται και να βρείτε την f^{-1}

Έστω $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ μία συνάρτηση, με $f(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$, η οποία ικανοποιεί την σχέση

$$f^3(x) + f(x) - x - 1 = 0, \text{ για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

1. Να δείξετε ότι η f αντιστρέφεται και να βρείτε τη συνάρτηση f^{-1}
2. Να βρείτε τα κοινά σημεία της C_f και της ευθείας $y = x$

Έστω $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ μία συνάρτηση, με $f(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$, η οποία ικανοποιεί την σχέση

$$f^3(x) + f(x) - x - 1 = 0, \text{ για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

1. Να δείξετε ότι η f αντιστρέφεται και να βρείτε τη συνάρτηση f^{-1}
2. Να βρείτε τα κοινά σημεία της C_f και της ευθείας $y = x$

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^5 + x$, με $f(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$

1. Να δείξετε ότι η f αντιστρέφεται
2. Να βρείτε τα κοινά σημεία των C_f και $C_{f^{-1}}$

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^5 + x$, με $f(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$

1. Να δείξετε ότι η f αντιστρέφεται
2. Να βρείτε τα κοινά σημεία των C_f και $C_{f^{-1}}$

Έστω $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ μία συνάρτηση, με $f(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$, η οποία είναι γνησίως φθίνουσα και $f(0) = 1$, $f(1) = -2$.

1. Να δείξετε ότι η f αντιστρέφεται
2. Να βρείτε τις ρίζες και το πρόσημο της f^{-1}
3. Να λύσετε την εξίσωση $f\left(f^{-1}(3x+4) - f^{-1}(-2)\right) = 1$
4. Να λύσετε την ανίσωση $f^{-1}\left(3 + f(\ln x)\right) > 0$

Έστω $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ μία συνάρτηση, με $f(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$, η οποία είναι γνησίως φθίνουσα και $f(0) = 1$, $f(1) = -2$.

1. Να δείξετε ότι η f αντιστρέφεται
2. Να βρείτε τις ρίζες και το πρόσημο της f^{-1}
3. Να λύσετε την εξίσωση $f\left(f^{-1}(3x+4) - f^{-1}(-2)\right) = 1$
4. Να λύσετε την ανίσωση $f^{-1}\left(3 + f(\ln x)\right) > 0$

Έστω $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ μία συνάρτηση, με $f(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$, η οποία είναι γνησίως φθίνουσα και $f(0) = 1$, $f(1) = -2$.

1. Να δείξετε ότι η f αντιστρέφεται
2. Να βρείτε τις ρίζες και το πρόσημο της f^{-1}
3. Να λύσετε την εξίσωση $f\left(f^{-1}(3x+4) - f^{-1}(-2)\right) = 1$
4. Να λύσετε την ανίσωση $f^{-1}\left(3 + f(\ln x)\right) > 0$

Έστω $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ μία συνάρτηση, με $f(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$, η οποία είναι γνησίως φθίνουσα και $f(0) = 1$, $f(1) = -2$.

1. Να δείξετε ότι η f αντιστρέφεται
2. Να βρείτε τις ρίζες και το πρόσημο της f^{-1}
3. Να λύσετε την εξίσωση $f\left(f^{-1}(3x+4) - f^{-1}(-2)\right) = 1$
4. Να λύσετε την ανίσωση $f^{-1}\left(3 + f(\ln x)\right) > 0$

Έστω $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ μία συνάρτηση, με $f(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$, η οποία είναι γνησίως αύξουσα.

1. Να δείξετε ότι η f αντιστρέφεται και $f^{-1} \uparrow$
2. Αν η f είναι περιττή, να αποδείξετε ότι και η f^{-1} είναι περιττή
3. Αν ισχύει $f(x) > x$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$, να δείξετε ότι

$$f^{-1}(x) < x, \text{ για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Έστω $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ μία συνάρτηση, με $f(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$, η οποία είναι γνησίως αύξουσα.

1. Να δείξετε ότι η f αντιστρέφεται και $f^{-1} \uparrow$
2. Αν η f είναι περιττή, να αποδείξετε ότι και η f^{-1} είναι περιττή
3. Αν ισχύει $f(x) > x$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$, να δείξετε ότι

$$f^{-1}(x) < x, \text{ για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Έστω $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ μία συνάρτηση, με $f(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$, η οποία είναι γνησίως αύξουσα.

1. Να δείξετε ότι η f αντιστρέφεται και $f^{-1} \uparrow$
2. Αν η f είναι περιττή, να αποδείξετε ότι και η f^{-1} είναι περιττή
3. Αν ισχύει $f(x) > x$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$, να δείξετε ότι

$$f^{-1}(x) < x, \text{ για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Έστω $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ μία συνάρτηση, με $f(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$, η οποία είναι γνησίως φθίνουσα και $f(0) = 1$.

1. Να δείξετε ότι η f αντιστρέφεται
2. Να λύσετε την ανίσωση $f(x) - f^{-1}(1 - x) < x + 1$

Έστω $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ μία συνάρτηση, με $f(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$, η οποία είναι γνησίως φθίνουσα και $f(0) = 1$.

1. Να δείξετε ότι η f αντιστρέφεται
2. Να λύσετε την ανίσωση $f(x) - f^{-1}(1 - x) < x + 1$

Στο moodle θα βρείτε τις ασκήσεις που πρέπει να κάνετε, όπως και αυτή τη παρουσίαση